

一、单选题（题数：7，共 10.0 分）

1

下列辅酶中的哪个不是来自于维生素：

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
CoA
-
- B、
CoQ
-
- C、
PLP
-
- D、
FH₂
-
- E、
FMN
-

窗体底端

正确答案：B 我的答案：E

2

下列叙述中哪一种是正确的：

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
所有的辅酶都包含维生素组分
-
- B、
所有的维生素都可以作为辅酶或辅酶的组分
-
- C、
所有的 B 族维生素都可以作为辅酶或辅酶的组分
-
- D、
只有 B 族维生素可以作为辅酶或辅酶的组分
-

窗体底端

正确答案：C 我的答案：

3

多食肉类，需补充：

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、

维生素 B₁

-

- B、

维生素 B₂

-

- C、

维生素 B₅

-

- D、

维生素 B₆

-

- E、

维生素 B₇

-

窗体底端

正确答案：D 我的答案：

4

下列化合物中哪个不含腺苷酸组分：

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
CoA
-
- B、
FMN
-
- C、
FAD
-
- D、
NAD⁺
-
- E、
NADP⁺
-

窗体底端

正确答案： B 我的答案：

5

需要维生素 B₆作为辅酶的氨基酸反应有：

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
成盐、成酯和转氨

-
- B、
成酰氯反应

-
- C、
烷基化反应

-
- D、
成酯、转氨和脱羧

-
- E、
转氨、脱羧和消旋

- 窗体底端

正确答案：E 我的答案：

6

以玉米为主食，容易导致下列哪种维生素的缺乏：

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、

维生素 B₁

-
- B、

维生素 B₂

-
- C、

维生素 B₅

-
- D、

维生素 B₆

-
- E、

维生素 B₇

-
- 窗体底端

正确答案： C 我的答案：

7

多食糖类需补充：

(1.6 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、

维生素 B₁

-
- B、
维生素 B₂
-
- C、
维生素 B₅
-
- D、
维生素 B₆
-
- E、
维生素 B₇
-
- 窗体底端

正确答案：A 我的答案：

二、填空题（题数：7，共 10.0 分）

1

维生素 B₅是吡啶衍生物，有烟酸和_____两种形式，其辅酶形式是_____与_____，作为辅酶起递_____作用。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

烟酰胺

第二空：

NAD⁺

第三空：

NADP⁺

第四空：

氢

我的答案：

窗体底端

2

根据维生素的溶解性质，可将维生素分为两类，即_____和_____。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

水溶性;水溶性维生素

第二空：

脂溶性;脂溶性维生素

我的答案：

窗体底端

3

维生素 B₁由嘧啶环与噻唑环通过亚甲基相连，主要功能是以_____形式，作为_____和转酮酶的辅酶，转移二碳单位。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

TPP

第二空：

脱羧酶

我的答案：

窗体底端

4

生物素可看作由尿素、噻吩和戊酸侧链三部分组成，是_____的辅酶，在_____的固定中起重要的作用。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

羧化酶

第二空：

二氧化碳; CO_2

我的答案：

窗体底端

5

维生素 B_3 由丁酸衍生物与 β -丙氨酸通过酰胺键相连而成，可以与巯基乙胺、焦磷酸和 3'-AMP 共同组成辅酶_____，作为辅酶传递_____。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

CoA;A

第二空：

酰基

我的答案：

窗体底端

6

叶酸以其还原性产物起辅酶的作用，它有 DHFA 和____两种还原形式，后者的功能作为____载体。

(1.4 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

THFA;四氢叶酸

第二空：

一碳单位

我的答案：

窗体底端

7

转氨酶的辅助因子为____即维生素____。其有三种形式，分别为磷酸吡哆醛、____、磷酸吡哆醇。

(1.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

磷酸吡哆醛

第二空：

V_{B6}

第三空：

磷酸吡哆胺

我的答案：

窗体底端

三、判断题（题数：3，共 10.0 分）

1

维生素 E 不容易被氧化，因此可做抗氧化剂。

(3.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

2

脂溶性维生素都不能作为辅酶参与代谢。

(3.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

3

B 族维生素都可以作为辅酶的组分参与代谢。

(3.4 分)

0.0分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

四、简答题（题数：5，共 10.0 分）**1**

长期食用生鸡蛋清会引起哪种维生素缺乏？为什么？

(2.0 分)

0.0分

窗体顶端

正确答案

会引起生物素的缺乏。因为生鸡蛋清中含有抗生物素蛋白，它能与生物素结合生成无活性的复合物。当鸡蛋被加热时，抗生物素蛋白就会变性失活(鸡蛋黄中含有大量的生物素，所以食用熟鸡蛋可以补充生物素)。

我的答案

窗体底端

2

试述 TPP、FAD、FMN、CoA-SH、和 NADP⁺的分子组成及生物化学功能。

(2.0 分)

0.0分

窗体顶端

正确答案

TPP 称硫胺焦磷酸，是 α -酮酸氧化脱羧酶的辅酶。它由维生素 B₁ 与焦磷酸组成，参与丙酮酸、 α -酮戊二酸等氧化脱羧作用。FAD 称黄素腺嘌呤二核苷酸，FMN 称黄素单核苷酸，两者分子组成都含有维生素 B₂，是黄酶的辅基，在生物氧化过程中起递氢作用。HSCoA 称辅酶 A，由氨基乙硫醇泛酸及 3'-磷酸腺苷-5'-焦磷酸所组成，它是酰化酶的辅酶，在物质代谢中参与酰基的转移。NAD⁺ 称尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸，NADP⁺ 称尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸，两者都由维生素 PP(尼克酰胺)、核糖、磷酸、腺嘌呤所组成，是多种不需氧脱氢酶的辅酶，在生物氧化过程中起递氢作用。

我的答案

窗体底端

3

缺乏维生素 A 为什么会发生夜盲症？

(2.0 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

人视网膜内的杆细胞含有视紫红质，对弱光敏感，与暗视觉有关。视紫红质是由视蛋白与 11-顺视黄醛构成的，它感受弱光后，引起神经冲动，传至大脑产生视觉，同时 11-顺

视黄醛异构化为全反型视黄醛而与视蛋白分离。在视网膜内，分离后的全反型视黄醛被还原为全反型视黄醇。经血流至肝，再异构为 11-顺视黄醇，回到视网膜，又氧化为 11-顺视黄醛，重新和视蛋白结合成视紫红质，这就是视紫红质的再循环。

维生素 A 作为原料，在体内可氧化为 11-顺视黄醛，维生素 A 缺乏，视紫红质合成减少，对弱光敏感度减弱，暗适应能力降低，出现黄昏时视物不清的症状，称为夜盲症。

我的答案

窗体底端

4

高蛋白膳食者何种维生素的需要量增多？

(2.0 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

维生素 B₆ 的需要量增多。高蛋白膳食者体内的氨基酸代谢旺盛。而维生素 B₆ 是氨基酸转氨酶及氨基酸脱羧酶的辅酶组成成分，所以高蛋白膳食者的氨基酸代谢旺盛，所需的维生素 B₆ 必然增多。

我的答案

窗体底端

5

试述维生素与辅基或辅酶的关系。

(2.0 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

维生素既不是构成组织细胞的原料，也不是体内能源物质。很多维生素是在体内转变为辅基或辅酶，参与物质代谢的调节。所有 B 族维生素都是辅基或辅酶的形式发挥作用，但是辅基或辅酶则不一定都是维生素组成的，如细胞色素氧化酶的辅基为铁卟啉，辅酶 Q 不是维生素等。

我的答案

窗体底端